

Arthur Magno

Interfaces Gráficas com Avalonia UI

Coltec-UFMG

03/04/2025

1 Introdução

Este experimento teve como objetivo desenvolver uma aplicação desktop utilizando a biblioteca Avalonia UI e a linguagem C#. O sistema implementado foi um conversor de unidades capaz de realizar múltiplos tipos de conversões entre diferentes medidas de temperatura, comprimento, massa/peso e volume. A prática também teve como propósito explorar a criação de interfaces gráficas modernas, manipulando eventos e aplicando lógica de negócio com base na seleção do usuário.

2 Desenvolvimento

Para a implementação, utilizou-se o framework Avalonia UI, que permite criar aplicações desktop multiplataforma utilizando C#. A estratégia adotada envolveu a criação de uma interface com os seguintes elementos:

- Um *ListBox* contendo os tipos de conversão disponíveis.
- Um campo de entrada para que o usuário informe o valor a ser convertido.
- Um campo de saída somente leitura, que exibe o resultado.
- Um botão de conversão que processa os dados quando clicado.

No código, ao clicar no botão, o evento `ConvertButton_Click` é disparado. Esse evento realiza as seguintes ações:

1. Lê o item selecionado no *ListBox*.
2. Valida se o valor de entrada é numérico.
3. Aplica a fórmula correspondente com base na seleção.
4. Exibe o resultado no campo de saída com duas casas decimais.

A seguir, trechos do código-fonte que compõem a lógica principal da aplicação:

```
// Evento do botão de conversão
private void ConvertButton_Click(object? sender, RoutedEventArgs
    e)
{
    var selectedConversion = (ConversionList.SelectedItem as
        ListBoxItem)?.Content?.ToString();
    if (string.IsNullOrEmpty(selectedConversion))
    {
```

```

        OutputValue.Text = "Selecione um tipo de conversão.";
        return;
    }

    if (!double.TryParse(InputValue.Text, out double inputValue))
    {
        OutputValue.Text = "Insira um valor numérico válido.";
        return;
    }

    double result = selectedConversion switch
    {
        "Celsius para Fahrenheit" => (inputValue * 1.8) + 32,
        "Fahrenheit para Celsius" => (inputValue - 32) / 1.8,
        "Celsius para Kelvin" => inputValue + 273.15,
        "Kelvin para Celsius" => inputValue - 273.15,
        "Metros para Pés" => inputValue * 3.28084,
        "Pés para Metros" => inputValue * 0.3048,
        "Quilômetros para Milhas" => inputValue * 0.621371,
        "Milhas para Quilômetros" => inputValue * 1.60934,
        "Quilogramas para Libras" => inputValue * 2.20462,
        "Libras para Quilogramas" => inputValue * 0.453592,
        "Gramas para Onças" => inputValue * 0.035274,
        "Onças para Gramas" => inputValue * 28.3495,
        "Litros para Galões" => inputValue * 0.264172,
        "Galões para Litros" => inputValue * 3.78541,
        "Mililitros para Onças Fluidas" => inputValue *
            0.033814,
        "Onças Fluidas para Mililitros" => inputValue * 29.5735,
        _ => double.NaN
    };

    OutputValue.Text = double.IsNaN(result) ? "Erro na
        conversão." : result.ToString("F2");
}

```

A interface foi declarada utilizando XAML, conforme mostrado abaixo:

```

<Window xmlns="https://github.com/avaloniaui"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        x:Class="AvaloniaProject.MainWindow"
        Title="Conversor de Unidades"
        Width="500" Height="400">

```

```
<StackPanel Margin="10">
    <TextBlock Text="Conversor de Unidades" FontSize="24"
        HorizontalAlignment="Center"/>
    <TextBlock Text="Selecione o tipo de conversão:"/>
    <ListBox x:Name="ConversionList">
        <ListBoxItem Content="Celsius para Fahrenheit"/>
        <ListBoxItem Content="Fahrenheit para Celsius"/>
        <!-- Outros itens omitidos por brevidade -->
    </ListBox>
    <TextBlock Text="Valor de entrada:"/>
    <TextBox x:Name="InputValue"/>
    <TextBlock Text="Resultado:"/>
    <TextBox x:Name="OutputValue" IsReadOnly="True"/>
    <Button Content="Converter" Click="ConvertButton_Click"/>
</StackPanel>
</Window>
```

3 Resultados

O sistema apresentou bom desempenho, sendo capaz de realizar corretamente as conversões propostas. Foram incluídas 16 conversões ao total, abrangendo diferentes domínios físicos: temperatura, comprimento, massa e volume. A aplicação conseguiu:

- Validar entradas incorretas, exibindo mensagens de erro amigáveis.
- Mostrar o resultado com formatação adequada.
- Permitir a reutilização da interface com diferentes tipos de conversão.

Comportamentos esperados foram plenamente atingidos, e não foram identificados bugs durante os testes manuais realizados. A interface mostrou-se intuitiva e funcional.

4 Conclusão

A prática foi bem-sucedida e permitiu consolidar conhecimentos sobre construção de interfaces gráficas com Avalonia UI, manipulação de eventos e aplicação de lógica condicional no C#. As principais dificuldades estiveram na familiarização com a sintaxe XAML e na vinculação entre interface e lógica C#, mas foram superadas com consultas à documentação e testes práticos.

O experimento reforçou conceitos fundamentais de programação orientada a eventos e organização de código em aplicações desktop. Além disso, mostrou como pequenas aplicações podem ser poderosas ferramentas de aprendizado e uso cotidiano.